

Лабораторна робота №2

з теми «Оцінка доцільності застосування
автоматизованого тестування»

Виконала:

ст. гр. ІП-22-1

Чемна (Микитин) О. І.

Перевірив:

Храбатин Р. І.

Мета: Допомогти студентам, опираючись на знання та наявну інформацію про проєкт, давати базову оцінку доцільності застосування автоматизованого тестування та/або формувати висновки для розширення процесу тестування на основі ROI.

Короткі теоретичні відомості:

Автоматизоване тестування використовується для прискорення перевірки програмного забезпечення, зменшення кількості ручної повторюваної роботи та підвищення стабільності контролю якості.

Проте не кожен тест доцільно автоматизувати, оскільки створення, підтримка й оновлення автоматизованих тестів також потребують часу та ресурсів. Тому перед впровадженням автоматизації важливо оцінити, чи буде вона вигідною для конкретного проєкту.

Одним із простих способів оцінки доцільності автоматизації є розподіл тестів за двома критеріями: важливість для бізнесу та повторюваність. Якщо тест є важливим і часто повторюється, його варто автоматизувати в першу чергу. Якщо тест має низьку бізнес-важливість і виконується рідко, його автоматизація зазвичай не має сенсу.

Для кількісної оцінки ефективності автоматизації використовується показник ROI, тобто рентабельність інвестицій. У цьому випадку ROI показує співвідношення між економією часу від автоматизованого тестування та витратами на створення й підтримку автоматизованих тестів. Якщо ROI більше 1, автоматизація вважається доцільною, а якщо менше 1 — витрати на автоматизацію перевищують отриману економію.

Завдання:

Завдання перше:

1. Обрати ресурс, яким ви часто користуєтесь.
2. Накидати чек лист тестів, які ви б проводили для даного програмного рішення.
3. На основі Таблиці 1 сформулювати таблицьку/список в якій розбити тести на чотири категорії для написання автоматизованих тестів:

- a. Пріоритетні
- b. Середні
- c. Мало пріоритетні
- d. Не пріоритетні

Завдання друге:

1. В таблиці нижче знайти свій набір даних, щодо одиниць міри послуговуйтеся таб. 2.2.
2. Провести розрахунок рентабельності.
3. Послугуючись розрахунками дати коротку оцінку доцільності впровадження автоматизації.
 - a. Якщо рентабельність позитивна, більша за одиницю, то знайти мінімальні значення показників, коли вона перестає бути позитивною
 - b. Якщо значення рентабельності – негативне, менше одиниці, знайти мінімальні значення показників, коли вона перестає бути негативною.
4. Шляхом емпіричних розрахунків знайти коефіцієнт впливу кожного з показників які впливають на рентабельність
5. Розрахунки подати у вигляді таблиць та діаграм.
6. Фінальні значення коефіцієнтів подати у вигляді простої таблиці з двох колонок показника та значення його коефіцієнту, на приклад:

Показник	Коефіцієнт
n_r	0.25

7. Коротко описати власну думку щодо отриманих даних.

Варіант — 30.

Список наборів даних для обрахунків:

№	n_t	n_r	t_m	t_a	t_f	t_t	$f\%$	t_{mt}
30	195	155	30	15	3	3	5	5

Виконання:

Мій варіант — 30.

Для виконання роботи я обрала сайт Видавництва Віват. Такий сайт добре підходить для аналізу доцільності автоматизованого тестування, тому що на ньому є багато повторюваних користувацьких дій.

Спочатку я сформувала чек-лист тестів для сайту видавництва.

№	Тест	Очікуваний результат
1	Перевірка відкриття головної сторінки	Головна сторінка сайту успішно відкривається
2	Перевірка роботи пошуку книжки	Після введення запиту відображаються релевантні результати
3	Перевірка відкриття сторінки конкретної книжки	Сторінка товару відкривається, відображається назва, ціна та опис
4	Перевірка додавання книжки до кошика	Товар додається до кошика
5	Перевірка відображення кошика	У кошику відображається додана книжка
6	Перевірка фільтрації книжок за категорією	Після вибору категорії відображаються відповідні книжки
7	Перевірка сортування товарів	Список книжок змінюється відповідно до вибраного сортування
8	Перевірка переходу між сторінками каталогу	Користувач може перейти на наступну сторінку товарів
9	Перевірка роботи меню сайту	Пункти меню відкривають відповідні розділи
10	Перевірка сторінки контактів	Контактна інформація відображається коректно
11	Перевірка відображення зображень книжок	Обкладинки книжок завантажуються
12	Перевірка реакції на порожній пошуковий запит	Сайт не виконує некоректну дію або показує відповідне повідомлення

Після цього я розподілила тести за чотирма категоріями відповідно до важливості для бізнесу та повторюваності.

Категорія	Тести	Обґрунтування
Пріоритетні	Пошук книжки, відкриття сторінки книжки, додавання книжки до кошика, перевірка кошика	Ці тести є важливими для продажів і часто повторюються користувачами
Середні	Відкриття головної сторінки, фільтрація книжок, сортування товарів, робота меню	Ці тести часто виконуються, але не всі напряду завершуються покупкою
Мало пріоритетні	Перехід між сторінками каталогу, перевірка зображень книжок, сторінка контактів	Ці перевірки важливі для зручності користування, але мають нижчий бізнес-пріоритет
Не пріоритетні	Реакція на порожній пошуковий запит	Такий сценарій менш критичний і не є основним користувацьким шляхом

Далі я перейшла до розрахунку ROI для мого варіанту. Мій варіант — 30.

Показник	Значення	Одиниця
nt	195	тести
nr	155	запуски
tm	30	хвилини
ta	15	хвилини
tf	3	тижні
tt	3	години
f%	5	відсотки
tmt	5	години

Для коректного розрахунку я перевела всі часові показники у хвилини.

Показник	Початкове значення	Значення у хвилинах
tf	3 тижні	7200 хв
tt	3 години	180 хв

tmt	5 годин	300 хв
f%	5%	0,05

Далі я розрахувала економію часу за формулою:

$$\text{Savings} = (t_m - t_a) \times n_t \times n_r$$

Підставила значення:

$$\text{Savings} = (30 - 15) \times 195 \times 155$$

$$\text{Savings} = 15 \times 195 \times 155$$

$$\text{Savings} = 453375 \text{ хв}$$

Отже, економія часу становить 453375 хвилин.

Після цього я розрахувала витрати на підтримку автоматизованих тестів за формулою:

$$\text{Maintenance costs} = t_{mt} \times f\% \times n_t \times n_r$$

Підставила значення:

$$\text{Maintenance costs} = 300 \times 0,05 \times 195 \times 155$$

$$\text{Maintenance costs} = 453375 \text{ хв}$$

Отже, витрати на підтримку становлять 453375 хвилин.

Далі я розрахувала інвестиції в автоматизацію за формулою:

$$\text{Investment} = t_f + (t_t \times n_t) + c_m$$

Підставила значення:

$$\text{Investment} = 7200 + (180 \times 195) + 453375$$

$$\text{Investment} = 7200 + 35100 + 453375$$

$$\text{Investment} = 495675 \text{ хв}$$

Отже, загальні інвестиції становлять 495675 хвилин.

Після цього я розрахувала ROI за формулою:

$$\text{ROI} = \text{Savings} \div \text{Investment}$$

Підставила значення:

$$\text{ROI} = 453375 \div 495675$$

$$\text{ROI} = 0,91$$

Отримане значення ROI становить 0,91.

Показник	Значення
Savings	453375 хв

Maintenance costs	453375 хв
Investment	495675 хв
ROI	0,91

Оскільки значення ROI менше 1, я зробила висновок, що за заданими початковими параметрами автоматизація тестування є недостатньо рентабельною. Основною причиною цього стало те, що економія від автоматизації повністю дорівнює витратам на підтримку тестів, а додатково ще існують витрати на створення автоматизаційного рішення та написання автотестів.

Далі я визначила умови, за яких ROI може стати не менше 1.

Показник	Поточне значення	Значення для досягнення $ROI \approx 1$	Пояснення
ta	15 хв	13,60 хв або менше	Автоматизований тест має виконуватися швидше
tm	30 хв	31,40 хв або більше	Ручний тест має займати більше часу
f%	5%	4,53% або менше	Відсоток падіння тестів потрібно зменшити
tmt	5 год	4,53 год або менше	Час відлагодження тесту потрібно зменшити
nr	155	не дає $ROI > 1$ окремо	Збільшення кількості запусків лише наближає ROI до 1
nt	195	не дає $ROI > 1$ окремо	Збільшення кількості тестів лише наближає ROI до 1
tf	3 тижні	навіть при 0 не дає $ROI > 1$ окремо	Основна проблема не лише у стартових витратах
tt	3 год	навіть при 0 не дає $ROI > 1$ окремо	Основна проблема у високій вартості підтримки

Після цього я провела емпіричну оцінку впливу показників на ROI. Для цього я умовно збільшувала кожен показник на 10% і дивилася, як змінюється рентабельність.

Показник	ROI після збільшення показника на 10%	Коефіцієнт впливу
nt	0,916	0,01
nr	0,922	0,08
tm	1,098	2,00
ta	0,823	-1,00
tf	0,913	-0,01
tt	0,908	-0,07
f%	0,838	-0,84
tmt	0,838	-0,84

На основі цієї таблиці я зробила висновок, що найбільший позитивний вплив має збільшення часу ручного тестування **tm**, оскільки чим довше виконується ручний тест, тим вигіднішою стає автоматизація. Негативно на ROI впливають час виконання автоматизованого тесту **ta**, відсоток падіння тестів **f%** і час відлагодження тестів **tmt**. Особливо важливими є **f%** та **tmt**, бо нестабільні тести потребують багато часу на підтримку й можуть зробити автоматизацію не вигідною.

Для наочного представлення результатів я також сформувала таблицю залежності ROI від кількості запусків **nr**.

nr	ROI
50	0,80
75	0,85
100	0,88
125	0,90
155	0,91
175	0,92
200	0,93
250	0,95

За цією таблицею видно, що збільшення кількості запусків покращує ROI, але в цьому варіанті не робить автоматизацію повністю рентабельною. Це означає, що самих лише частіших запусків недостатньо. Потрібно також зменшувати час виконання автоматизованих тестів, знижувати відсоток їх падіння та скорочувати витрати на підтримку.

Посилання на GitHub:

https://github.com/OksanaMykytyn/automated_testing

Висновок: під час лабораторної роботи я оцінила доцільність застосування автоматизованого тестування для сайту видавництва Віват. Я склала чек-лист основних перевірок і розподілила їх за рівнем пріоритетності. Найважливішими для автоматизації я визначила тести, пов'язані з пошуком книжок, відкриттям сторінки товару, додаванням товару до кошика та перевіркою кошика. Далі я виконала розрахунок ROI і отримала значення 0,91. Оскільки цей показник менший за 1, я зробила висновок, що за заданими параметрами автоматизація поки не є повністю рентабельною. Найбільше на результат у моєму випадку впливають час ручного тестування, час автоматизованого тесту, відсоток падіння тестів і час їх відлагодження. Я навчилася оцінювати автоматизацію не лише з технічної, а й з економічної точки зору.